

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Alternatieven voor 'de pil'

1 maximumscore 2

- hypofyse/adenohypofyse / hypofyse voorkwab 1
- hypothalamus 1

2 B 2

3 maximumscore 2

- 1 diploïd
- 2 diploïd
- 3 haploïd
- 4 haploïd

- indien vier nummers correct 2
- indien drie nummers correct 1
- indien minder dan drie nummers correct 0

4 maximumscore 2

- 1 wel
- 2 niet
- 3 niet

- indien drie nummers correct 2
- indien twee nummers correct 1
- indien minder dan twee nummers correct 0

5 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat MIS verteerd wordt (in het spijsverteringsstelsel) / niet in zijn geheel kan worden opgenomen (in het intern milieu).



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

6 maximumscore 2

- P retinolzuur
- Q BMS
- R retinolzuurreceptor
- S RNA-polymerase

indien vier nummers correct	2
indien drie of twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

7 maximumscore 2

- 1 niet
- 2 niet
- 3 niet

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Trekganzen

8 maximumscore 2

voorbeelden van een juist gevolg:

- Er is minder sneeuw waardoor planten makkelijker te bereiken zijn.
- Het groeiseizoen voor de planten is langer.
- De groei van planten is sneller.

per juist gevolg van temperatuurstijging op Spitsbergen dat de hoeveelheid voedsel voor ganzen positief beïnvloedt

1

9 maximumscore 1

consument (van de eerste orde)

Opmerking

Aan het antwoord planteneters/herbivoren/heterotrofen geen scorepunt toekennen.

10 maximumscore 2

- 1 niet
- 2 wel
- 3 wel

indien drie nummers correct

2

indien twee nummers correct

1

indien minder dan twee nummers correct

0

11 maximumscore 2

voorbeeld van een juist antwoord:

Verdeel aquaria met water uit de meertjes op Spitsbergen in twee groepen. De ene groep krijgt water zonder *Daphnia* en de andere groep water met *Daphnia*. Houd de overige omstandigheden gelijk aan die op Spitsbergen. Vergelijk na enkele weken de algengroei. Als er minder algengroei is in de aquaria met *Daphnia*, is de hypothese juist.

- voor het gebruik van twee (groepen) watermonsters: één met en één zonder *Daphnia*, (beide) onder omstandigheden zoals op Spitsbergen
- voor een resultaat: minder algengroei in aanwezigheid van *Daphnia* / algenbloom in afwezigheid van *Daphnia*

1

1

12 A

2



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

13 maximumscore 2

voorbeelden van een juist voordeel van trekken:

- Zij worden minder vaak blootgesteld aan ziekteverwekkers.
- Ganzen die trekken hoeven minder te investeren in de activiteit van het afweersysteem.
- Ze zijn minder vaak ziek.

voorbeelden van een juist nadeel van trekken:

- De tocht naar de overwinteringsgebieden voor (jonge) ganzen is risicovol zodat een aantal ganzen onderweg zal sterven.
- Het trekken kost veel energie (die dan niet in eigen groei/jongen geïnvesteerd kan worden).
- Ganzen die trekken missen de grote hoeveelheden voedsel in landbouwgebieden in het overwinteringsgebied.

- | | |
|--|---|
| • voor een juist voordeel van trekken voor de ganzen | 1 |
| • voor een juist nadeel van trekken voor de ganzen | 1 |

Opmerking

Als de kandidaat als nadeel van trekken noemt dat het immuunsysteem minder actief is, hieraan geen scorepunt toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Slim gemodificeerd eiwit tegen koolmonoxidevergiftiging

14 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (CO-vergiftiging) leidt tot een afname van het zuurstoftransport 1
- (om hiervoor te compenseren) de hoeveelheid bloed die moet worden rondgepompt moet toenemen / het hartminuutvolume moet toenemen 1

15 maximumscore 1

Δc / dc / (een beschrijving van het) concentratieverschil (van zuurstof)

Opmerking

Aan het antwoord concentratiegradiënt of $\frac{\Delta c}{\Delta x}$ geen scorepunt toekennen.

16 maximumscore 2

- lager 1
- voor een verklaring waaruit blijkt dat (bij CO-vergiftiging) zuurstof aan hemoglobine gebonden blijft / zuurstof bij bloedarmoede (bij lage pO_2) wel loskomt van hemoglobine 1

17 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- 1: minder activiteit Na-K-pompen
- 2: impulsgeleiding is geremd
- 1: motoreiwitten die blaasjes met neurotransmitters verplaatsen werken niet meer
- 2: verminderde impulsoverdracht
- voor een juist gevolg op moleculair niveau bij 1 1
- voor een juist gevolg daarvan op cellulair niveau bij 2 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

18 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- voor: GAC CAC ATC
na: GAC CAA ATC
- GAC CAC ATC
GAC CAG ATC

- voor de juiste sequentie vóór verandering: GAC CAC ATC 1
- voor het juist noteren van een mutatie waarbij een triplet ontstaat dat codeert voor glutamine 1

Opmerking

Als de kandidaat, in plaats van de DNA-sequenties, de mRNA-sequenties weergeeft en daarbij de mutatie juist aangeeft, alleen het tweede scorepunt toekennen.

19 maximumscore 1

(diagram) 3



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Huidmondjes in de middeleeuwen

20 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- de plantenresten werden afgesloten van zuurstof 1
- (waardoor) reducenten ze niet of nauwelijks konden afbreken / er geen
aerobe dissimilatie kon optreden 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat alleen aangeeft dat plantenresten niet afgebroken werden, het tweede scorepunt niet toekennen.
- Als de kandidaat aangeeft dat er geen of minder rotting kon optreden, het tweede scorepunt toekennen.

21 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (er een epigenetische oorzaak is als) de activiteit/expressie van genen (die betrokken zijn bij de vorming van huidmondjes) verandert.

22 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- er genetische variatie is in huidmondjesdichtheid 1
- individuen met een hogere huidmondjesdichtheid een selectievoordeel / hogere fitness hebben 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat antwoordt dat door mutatie en/of recombinatie verschillen ontstaan in huidmondjesdichtheid, het eerste scorepunt toekennen.
- Als de kandidaat, in plaats van de huidmondjesdichtheid, het aantal huidmondjes noemt, dit niet fout rekenen.

23 B 2

24 A 2

25 maximumscore 2

voorbeelden van juiste redenen:

- het watertransport / (regulatie van) verdamping
- opname van CO₂
- opname van zuurstof ('s nachts)
- afgifte van zuurstof

per juiste reden



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat er (bij een lagere CO₂-concentratie) minder broeikasgas is / dat er minder warmte wordt vastgehouden in de dampkring / dat de dampkring minder broeikaseffect veroorzaakt.

27 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- er door de pest(epidemie) minder landbouw was 1
- (waardoor) de voormalige akkers/weiden in bos veranderden 1
- (waardoor) meer CO₂ door de vegetatie werd vastgelegd 1

Opmerkingen

- *Als de kandidaat antwoordt dat er minder bos werd gekapt, het eerste scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat antwoordt dat er minder hout werd verstookt, het derde scorepunt toekennen.*



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

De hieiprik en PKU

28 maximumscore 2

- voor een toelichting waaruit blijkt dat baby 1 PKU heeft omdat er ophoping van Phe/fenylalanine is 1
- voor een verklaring waaruit blijkt dat er voldoende tyrosine aanwezig is in (borst)voeding 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat aminozuren van de moeder / via de placenta zijn overgedragen, het tweede scorepunt toekennen.

29 D 1

30 D of B 2

Toelichting:

Door de inleiding bij vraag 33 waarin wordt vermeld dat fenylalanine ontbreekt in het strenge dieet van PKU-patiënten, kan er bij de kandidaat verwarring zijn ontstaan over het essentieel zijn van het aminozuur fenylalanine bij PKU-patiënten. De kandidaat zou dan bij vraag 30 voor alternatief B kiezen.

31 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (bij de BH₄-vorm) de verlaagde concentratie BH₄ leidt tot een verminderde productie van dopamine (uit tyrosine) 1
- waardoor de afgifte van prolactine minder/niet geremd wordt / waardoor de productie van prolactine hoger is (dan bij de klassieke vorm) 1

Opmerking

Het tweede scorepunt alleen toekennen als dit deel van de uitleg een logisch gevolg is van het deel voor het eerste scorepunt.

32 maximumscore 2

- 1 wel
- 2 wel
- 3 wel

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

33 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat door (de overmaat aan) andere grote neutrale aminozuren de opname van fenylalanine (in de hersenen) wordt geremd.

34 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- de ouders van Tom heterozygoot zijn 1
- (Tom zelf geen PKU heeft en dus) de kans dat hij heterozygoot is, $\frac{2}{3}$ is 1

35 maximumscore 2

- $q^2 = \frac{1}{18.000} \rightarrow q = 0,00745; p = 0,99255$
De kans op drager: $\frac{2pq}{p^2+2pq} = \frac{0,014796}{0,99994} = 0,014797$
 $\rightarrow 1,5\%$
- $q^2 = \frac{1}{18.000}$ dus $q = 0,0075$ en $p = 0,9925$
De kans dat ze drager is, is $2pq = 0,0149$ dus $1,5\%$

voorbeelden van een juist antwoord:

- voor het juist berekenen van $q = 0,0075$ en $p = 0,9925$ of nauwkeuriger 1
- voor het juist berekenen van de kans als percentage in één decimaal
met $\frac{2pq}{p^2+2pq}$ of $2pq$ 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Veroudering en verjonging

36 D 2

37 B 2

38 maximumscore 2

1 wel

2 wel

3 niet

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct 0

39 maximumscore 2

1 juist

2 onjuist

3 juist

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct 0

